

P&D CONNECT

Modelagem de Casos de Uso — UML 2.5

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Base de referência	Escopo, EAP/Dicionário e Product Backlog V1 — Baseline v1.2
Diagrama de origem	Diagrama de Caso de Uso Refinado (versão coluna única / uniforme)
Atores	Demandante Externo; Pesquisador; Supervisor; Administrador
Total de casos de uso catalogados	14 (UC-01 a UC-14)
Casos de uso detalhados neste documento	5 principais — UC-01, UC-05, UC-07, UC-10 e UC-12

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	11/09/2026	Equipe do Projeto Interdisciplinar — P&D Connect	Elaboração inicial da modelagem de casos de uso (UML 2.5), com base no diagrama geral refinado e no Product Backlog V1.

1. Objetivo do Documento

Este documento formaliza a modelagem de Casos de Uso (UML 2.5) do P&D Connect, consolidando os atores funcionais, o diagrama geral de casos de uso, o catálogo completo dos 14 casos de uso identificados e a especificação detalhada dos 5 casos de uso considerados principais para esta entrega — cobrindo autenticação e o núcleo das três frentes de valor do produto (estruturação por IA, matching de equipe e pré-análise de maturidade), além do fechamento do ciclo pela decisão do Supervisor.

A base de escopo, atores e regras de negócio utilizada é a baseline v1.2 (Declaração de Escopo, EAP/Dicionário, Fechamento de Atores e Product Backlog V1), já validada e aprovada pelo grupo.

2. Atores do Sistema

O P&D Connect possui quatro atores funcionais, conforme fechamento formal de atores (RN-A01):

Ator	Descrição
Demandante Externo	Empresa ou organização que possui login próprio, cadastra problemas/desafios e acompanha suas próprias oportunidades.
Pesquisador	Integrante da rede de pesquisa da AC2. Não possui autocadastro — é cadastrado pelo Supervisor e mantém o próprio perfil profissional.
Supervisor	Representa operacionalmente o Núcleo de P&D. Cadastra ideias internas e pesquisadores, conduz a oportunidade da entrada ao fechamento, e é o único ator com poder de decisão sobre continuidade, revisão ou arquivamento.
Administrador	Responsável pela administração da plataforma: contas, acessos, permissões e configurações.

O Núcleo de P&D da AC2 é unidade organizacional — não constitui ator separado do sistema; suas funções operacionais são exercidas pelo ator Supervisor (RN-A02).

2.1 Generalização de Atores

Os quatro atores compartilham a capacidade comum de autenticação, representada por um ator abstrato de generalização, conforme UML 2.5:

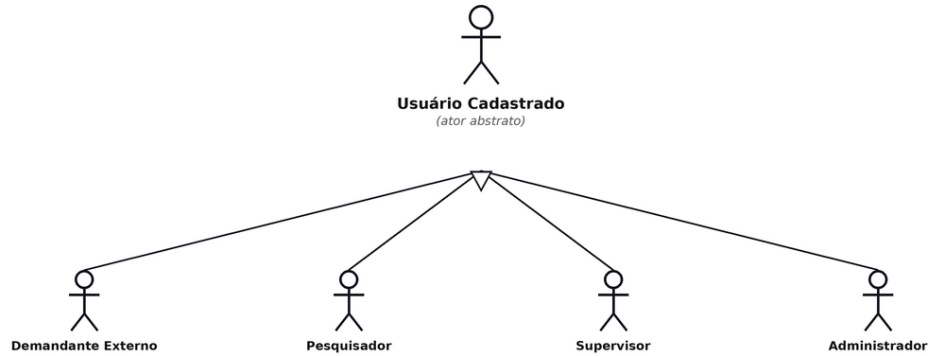


Figura 1 — Generalização dos atores funcionais (ator abstrato "Usuário Cadastrado")

3. Diagrama Geral de Casos de Uso

O diagrama a seguir representa a visão consolidada dos 14 casos de uso do P&D Connect, organizados em coluna única para preservar a legibilidade das conexões entre atores e capacidades do sistema, sem sobreposição de linhas sobre texto.

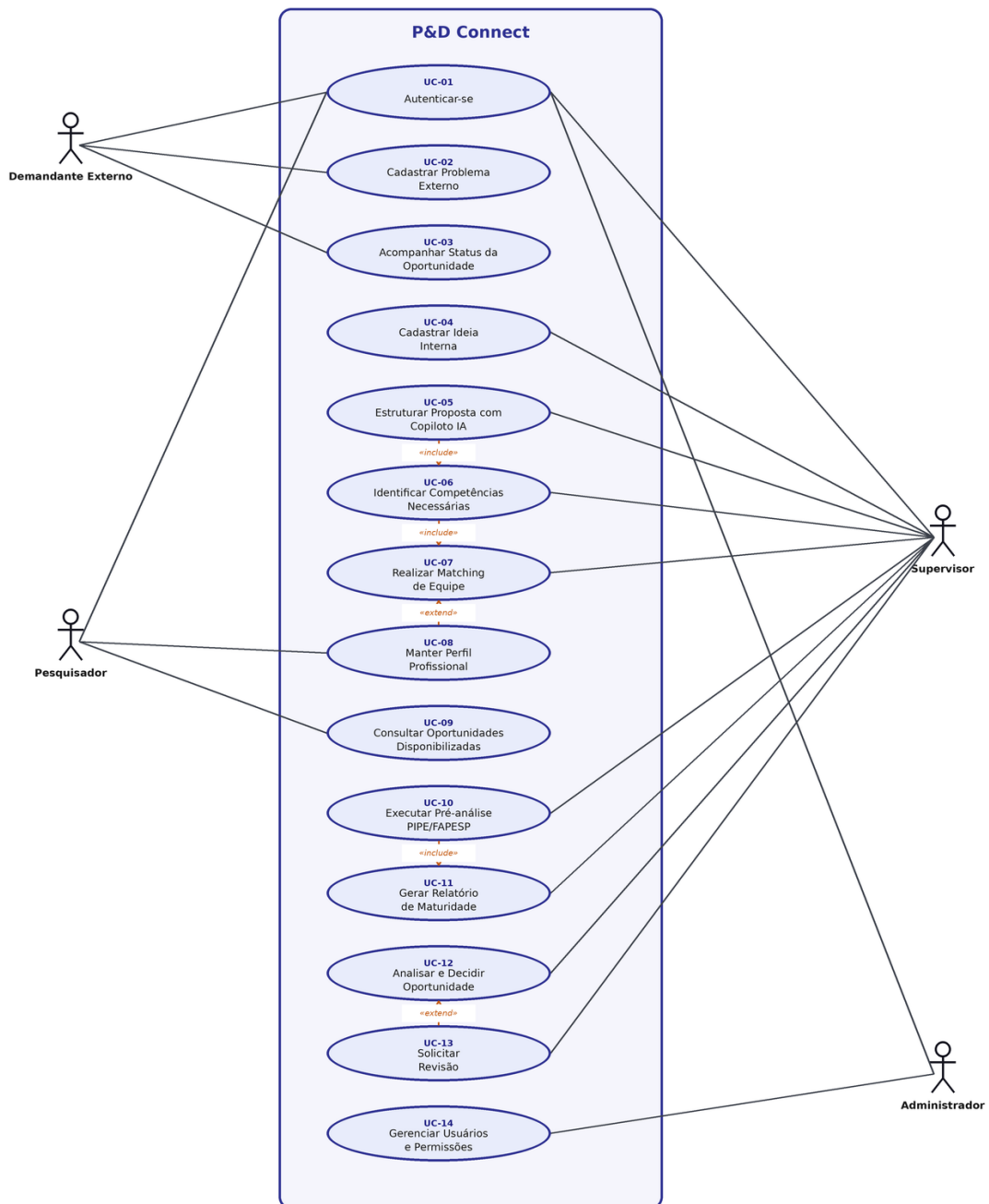


Figura 2 — Diagrama geral de casos de uso do P&D Connect (UC-01 a UC-14)

4. Catálogo Consolidado de Casos de Uso

A tabela abaixo relaciona todos os 14 casos de uso identificados no diagrama geral. Os casos de uso destacados (*) possuem especificação completa na Seção 5 deste documento; os demais permanecem catalogados para detalhamento em versão futura, sem prejuízo à cobertura do fluxo central do MVP.

ID	Nome	Ator(es)	Breve Descrição
UC-01	Autenticar-se *	Todos os atores	Login no sistema conforme perfil.
UC-02	Cadastrar Problema Externo	Demandante Externo	Registro de problema/desafio externo.
UC-03	Acompanhar Status da Oportunidade	Demandante Externo	Consulta do andamento da própria oportunidade.
UC-04	Cadastrar Ideia Interna	Supervisor	Registro de ideia interna de P&D da AC2.
UC-05	Estruturar Proposta com Copiloto IA *	Supervisor	Estruturação da proposta com apoio de IA.
UC-06	Identificar Competências Necessárias	Supervisor	Derivação das competências exigidas pela proposta.
UC-07	Realizar Matching de Equipe *	Supervisor	Comparação de competências com a rede interna.
UC-08	Manter Perfil Profissional	Pesquisador	Atualização do próprio perfil (formação, competências etc.).
UC-09	Consultar Oportunidades Disponibilizadas	Pesquisador	Consulta a oportunidades/projetos disponibilizados.
UC-10	Executar Pré-análise PIPE/FAPESP *	Supervisor	Pré-análise orientativa de maturidade.
UC-11	Gerar Relatório de Maturidade	Supervisor	Consolidação do relatório de pré-análise.
UC-12	Analisar e Decidir Oportunidade *	Supervisor	Avaliação consolidada e decisão de encaminhamento.
UC-13	Solicitar Revisão	Supervisor	Devolução da oportunidade para complementação.
UC-14	Gerenciar Usuários e Permissões	Administrador	Administração de contas e acessos da plataforma.

Relações identificadas: UC-05 «include» UC-06; UC-06 «include» UC-07; UC-08 «extend» UC-07; UC-10 «include» UC-11; UC-13 «extend» UC-12.

5. Especificação dos Casos de Uso Principais

Esta seção detalha os 5 casos de uso selecionados como principais para esta entrega: UC-01 (fundação de acesso) e o núcleo das três frentes de valor do produto — estruturação via Copiloto IA (UC-05), matching de equipe (UC-07) e pré-análise de maturidade (UC-10) — encerrando com a decisão do Supervisor (UC-12), que fecha o ciclo do MVP.

5.1 — UC-01: Autenticar-se

Diagrama de Caso de Uso

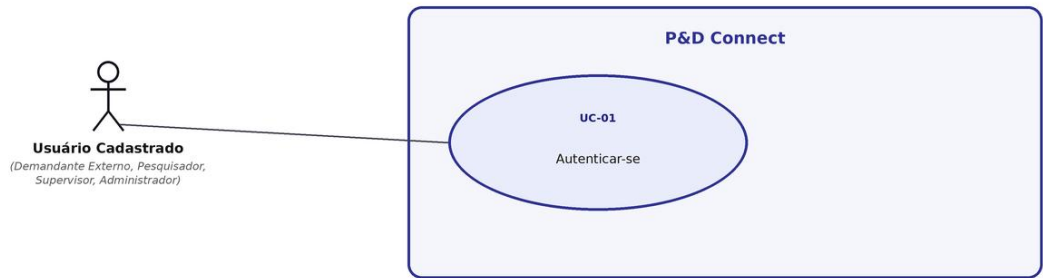
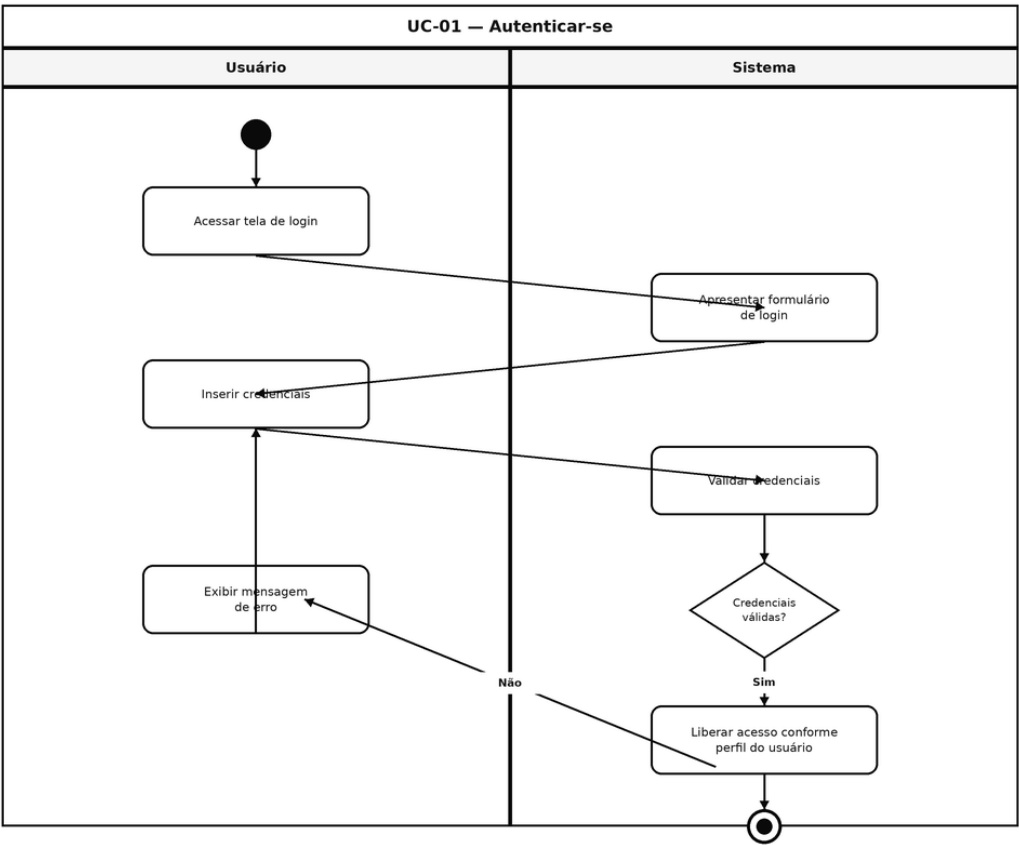


Diagrama UML — UC-01

Diagrama de Atividades



Especificação

Identificador / Nome	UC-01 — Autenticar-se
Breve descrição	Permite que qualquer usuário cadastrado (Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor ou Administrador) acesse as funcionalidades correspondentes ao seu perfil mediante login.
Ator principal	Usuário Cadastrado (ator abstrato)
Atores secundários	Nenhum
Objetivo	Garantir acesso seguro e segregado por perfil às funcionalidades da plataforma.
Pré-condições	O usuário deve possuir conta previamente cadastrada e ativa no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O sistema apresenta o formulário de autenticação. 3. O usuário informa suas credenciais. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema libera o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário.
Pós-condições	O usuário autenticado navega apenas pelas funcionalidades autorizadas ao seu perfil (RF13).

Fluxos alternativos:

A1 — Recuperação de acesso: caso o usuário não recorde a senha, pode solicitar redefinição (PB03), interrompendo o fluxo principal até a confirmação de nova senha.

Fluxos de exceção:

E1 — Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro e retorna à tela de login, permitindo nova tentativa (PB01).

E2 — Conta inativa: o sistema informa que o acesso está bloqueado e orienta contato com o Administrador.

Pontos de extensão / inclusão:

Não se aplica (caso de uso base, sem inclusões).

5.2 — UC-05: Estruturar Proposta com Copiloto IA

Diagrama de Caso de Uso

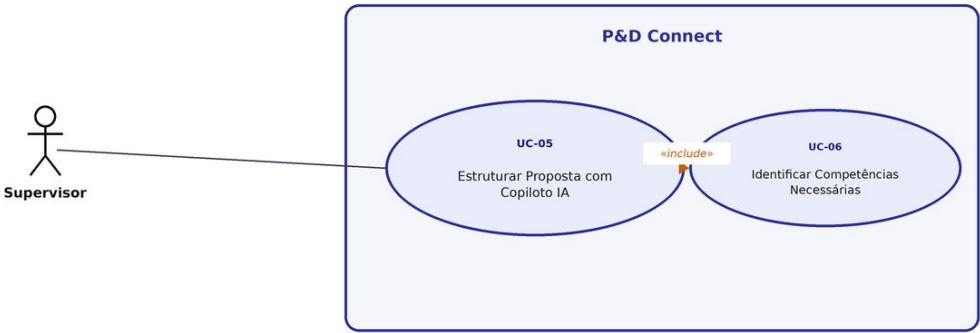
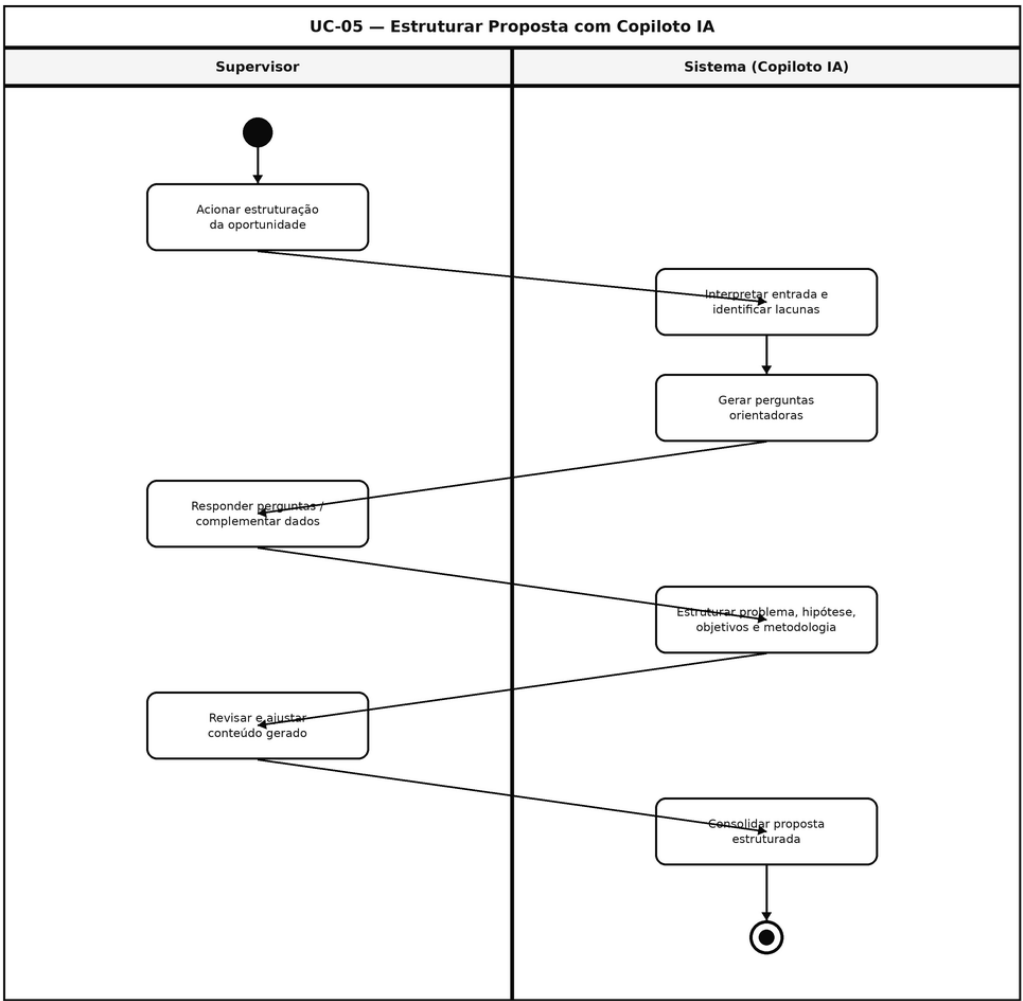


Diagrama UML — UC-05

Diagrama de Atividades



Especificação

Identificador / Nome	UC-05 — Estruturar Proposta com Copiloto IA
Breve descrição	O Supervisor utiliza o Copiloto de Inteligência Artificial para amadurecer uma oportunidade (problema externo ou ideia interna) até uma proposta de pesquisa estruturada.
Ator principal	Supervisor
Atores secundários	Sistema (Copiloto IA) — apoio, sem decisão autônoma
Objetivo	Transformar uma entrada pouco estruturada em uma proposta com problema, hipótese, objetivos, metodologia, resultados esperados, inovação e infraestrutura definidos.
Pré-condições	A oportunidade deve estar previamente cadastrada (UC-02 ou UC-04).
Fluxo principal	1. O Supervisor aciona a estruturação da oportunidade. 2. O sistema interpreta a entrada e identifica lacunas informacionais. 3. O sistema gera perguntas orientadoras para as lacunas identificadas. 4. O Supervisor responde às perguntas e complementa os dados. 5. O sistema estrutura progressivamente problema, hipótese, objetivos, metodologia, resultados esperados, inovação e infraestrutura. 6. O Supervisor revisa e ajusta o conteúdo gerado pela IA. 7. O sistema consolida a proposta estruturada.
Pós-condições	A proposta estruturada fica disponível para identificação de competências, matching e pré-análise, permanecendo sujeita a revisão humana em qualquer etapa (PB41).

Fluxos alternativos:

A1 — Complementação assíncrona: o Supervisor pode salvar o progresso e retornar posteriormente, preservando as respostas já fornecidas.

Fluxos de exceção:

E1 — Resposta insuficiente do Copiloto: caso a IA não consiga estruturar um elemento com a informação disponível, o sistema sinaliza a lacuna explicitamente para revisão humana (PB38), sem bloquear os demais elementos da proposta.

Pontos de extensão / inclusão:

UC-05 «inclui» UC-06 (Identificar Competências Necessárias) — executado após a consolidação da proposta estruturada.

5.3 — UC-07: Realizar Matching de Equipe

Diagrama de Caso de Uso

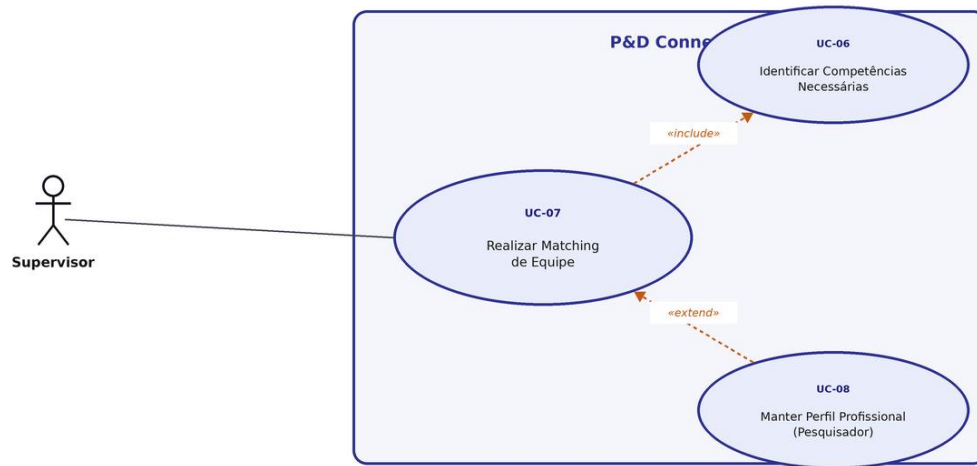
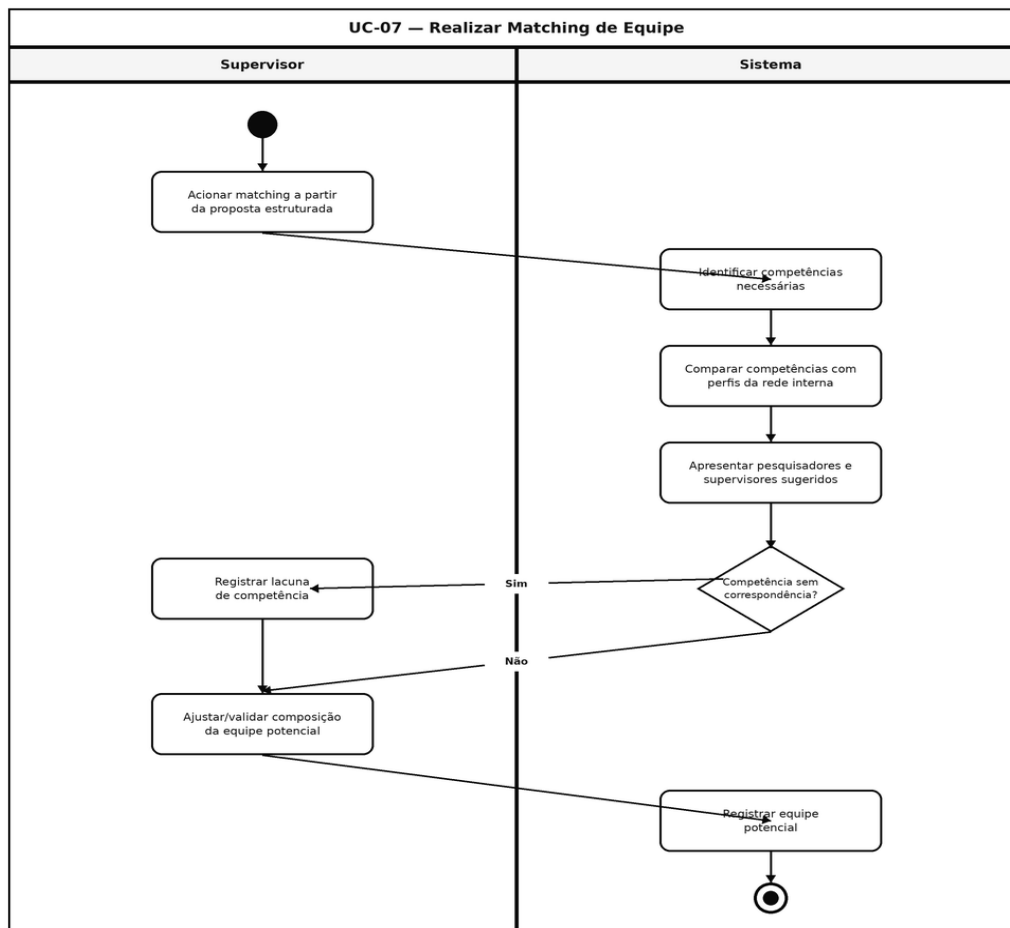


Diagrama UML — UC-07

Diagrama de Atividades



Especificação

Identificador / Nome	UC-07 — Realizar Matching de Equipe
Breve descrição	O sistema compara as competências necessárias da proposta estruturada com os perfis da rede interna de pesquisadores e supervisores, sugerindo uma composição potencial de equipe.
Ator principal	Supervisor
Atores secundários	Nenhum
Objetivo	Sugerir pesquisadores e supervisores compatíveis com a oportunidade e apontar lacunas de competência não atendidas pela rede.
Pré-condições	A proposta deve possuir competências necessárias identificadas (UC-06) e a rede de pesquisadores deve possuir perfis cadastrados (UC-08).
Fluxo principal	1. O Supervisor aciona o matching a partir da proposta estruturada. 2. O sistema identifica as competências necessárias. 3. O sistema compara as competências com os perfis da rede interna. 4. O sistema apresenta pesquisadores e supervisores sugeridos, com justificativa de compatibilidade. 5. O sistema verifica se há competência necessária sem correspondência suficiente. 6. O Supervisor ajusta manualmente a composição sugerida, se necessário. 7. O sistema registra a equipe potencial.
Pós-condições	A equipe potencial e eventuais lacunas de competência ficam registradas e disponíveis para avaliação do Supervisor (UC-12). Não há convite, aceite ou recusa pelo pesquisador (RN-A06).

Fluxos alternativos:

A1 — Nenhum pesquisador compatível: o sistema apresenta a oportunidade sem sugestão para a competência em questão, mantendo o restante do matching normalmente.

Fluxos de exceção:

E1 — Rede insuficiente: quando nenhuma competência necessária encontra correspondência, o sistema registra a lacuna de equipe e permite que o Supervisor prossiga com composição manual ou aguarde ampliação da rede.

Pontos de extensão / inclusão:

UC-06 «include» UC-07 (a identificação de competências é pré-requisito do matching).
UC-08 «extend» UC-07 (perfis atualizados pelo Pesquisador estendem/qualificam o resultado do matching, sem serem etapa obrigatória).

5.4 — UC-10: Executar Pré-análise PIPE/FAPESP

Diagrama de Caso de Uso

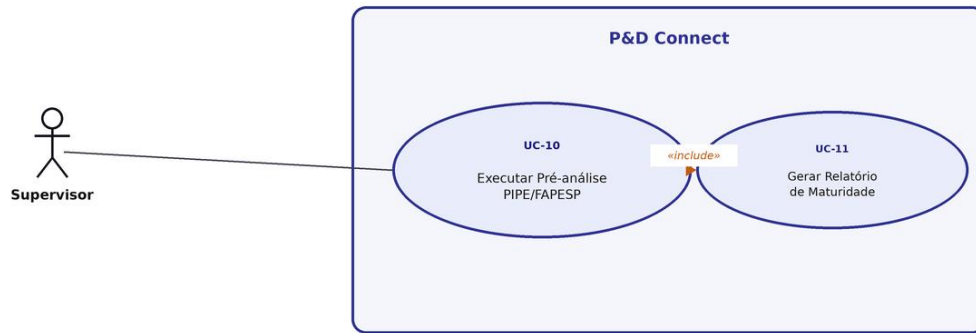
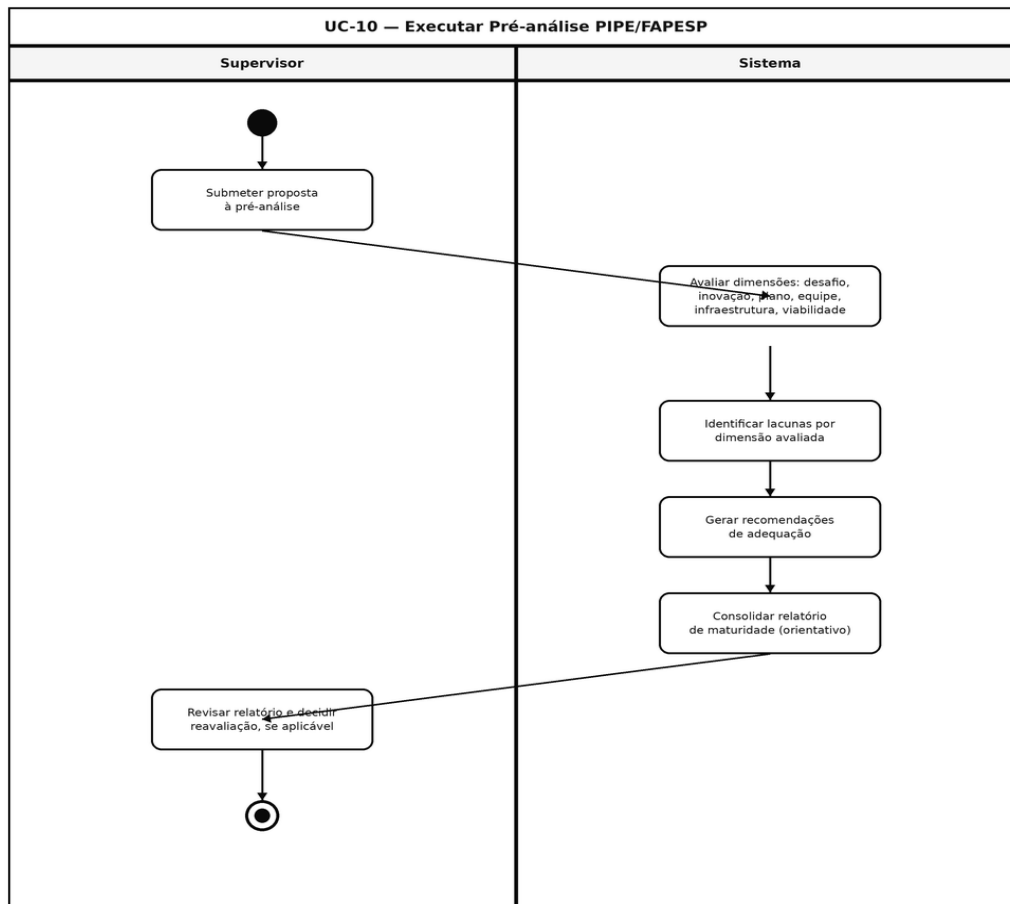


Diagrama UML — UC-10

Diagrama de Atividades



Especificação

Identificador / Nome	UC-10 — Executar Pré-análise PIPE/FAPESP
Breve descrição	O sistema realiza uma pré-análise orientativa da maturidade da proposta, tendo o PIPE/FAPESP como referência inicial, apontando lacunas e recomendações de adequação.
Ator principal	Supervisor
Atores secundários	Nenhum
Objetivo	Apoiar o amadurecimento da proposta para um eventual programa de fomento, sem constituir avaliação, nota ou decisão oficial da FAPESP.
Pré-condições	A proposta estruturada e a equipe potencial devem estar disponíveis para análise.
Fluxo principal	1. O Supervisor submete a proposta à pré-análise. 2. O sistema avalia as dimensões: desafio tecnológico, inovação, plano de pesquisa, equipe e supervisão, infraestrutura e viabilidade. 3. O sistema identifica lacunas por dimensão avaliada. 4. O sistema gera recomendações de adequação vinculadas às lacunas. 5. O sistema consolida o relatório de maturidade, com caráter orientativo e não oficial. 6. O Supervisor revisa o relatório e decide se solicitará reavaliação após melhorias.
Pós-condições	O relatório de maturidade fica disponível para a decisão do Supervisor (UC-12), com seu caráter orientativo e não oficial explicitado (D... conforme seção 3.5 da Declaração de Escopo).

Fluxos alternativos:

A1 — Reavaliação: após ajustes na proposta ou na equipe, o Supervisor pode repetir a pré-análise (UC-10), gerando uma nova versão do relatório sem sobrescrever a anterior (PB59).

Fluxos de exceção:

E1 — Critérios de referência desatualizados: caso os critérios PIPE/FAPESP tenham sido alterados externamente, o sistema utiliza a versão vigente registrada e sinaliza a necessidade de revisão dos critérios internos (risco identificado no TAP).

Pontos de extensão / inclusão:

UC-10 «inclui» UC-11 (Gerar Relatório de Maturidade) — sempre executado ao final da análise.

5.5 — UC-12: Analisar e Decidir Oportunidade

Diagrama de Caso de Uso

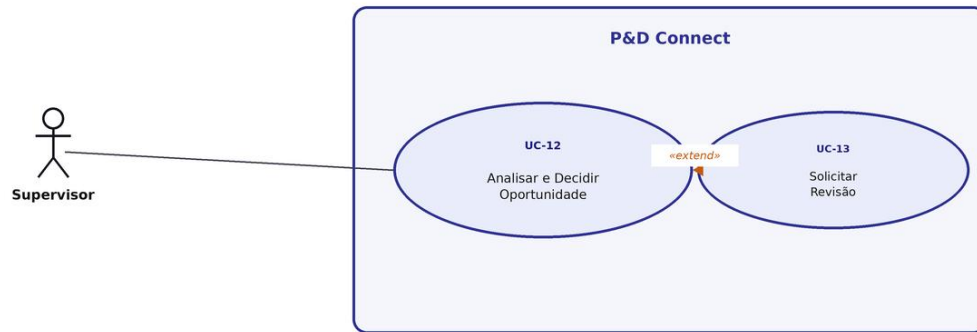
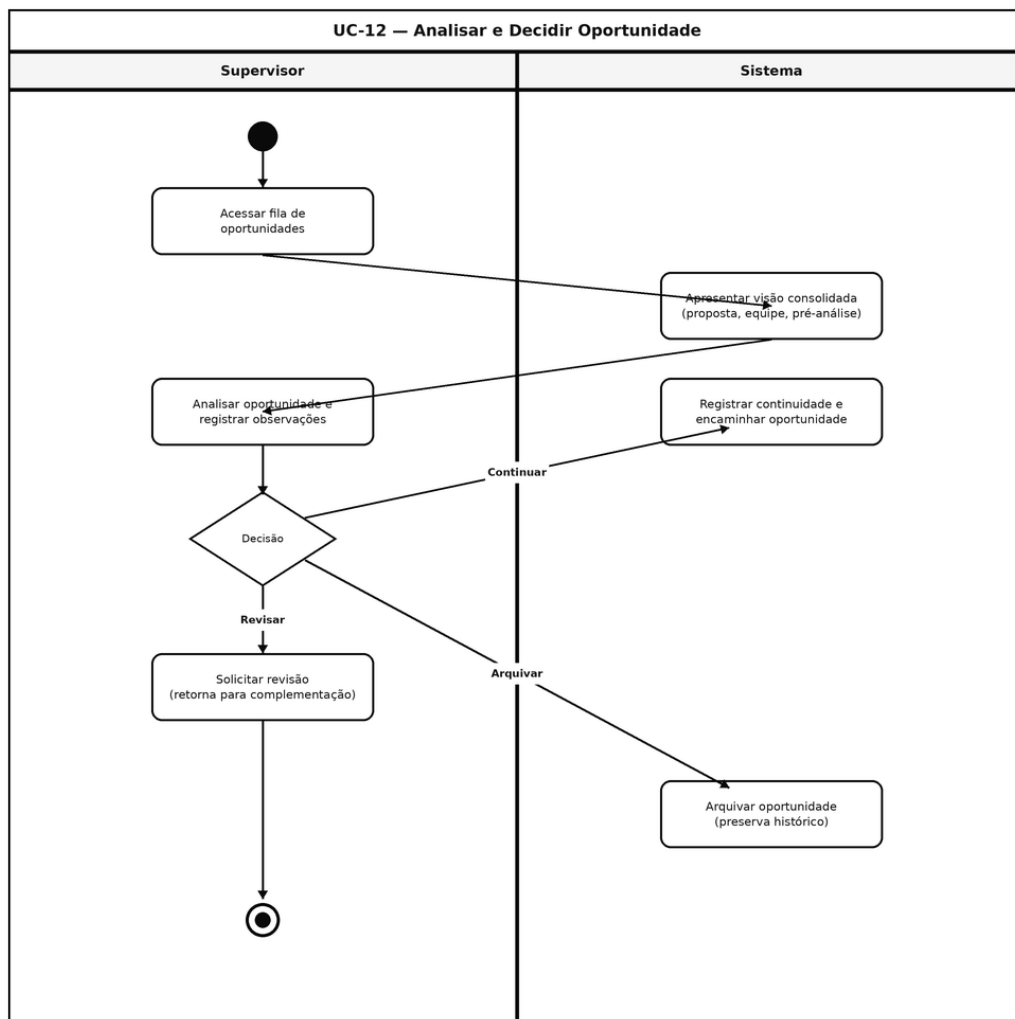


Diagrama UML — UC-12

Diagrama de Atividades



Especificação

Identificador / Nome	UC-12 — Analisar e Decidir Oportunidade
Breve descrição	O Supervisor analisa a visão consolidada da oportunidade (proposta, equipe potencial e pré-análise) e registra a decisão de continuidade, revisão ou arquivamento.
Ator principal	Supervisor
Atores secundários	Nenhum
Objetivo	Encerrar o ciclo do P&D Connect para a oportunidade com uma decisão humana registrada e rastreável, representando operacionalmente o Núcleo de P&D da AC2.
Pré-condições	A oportunidade deve possuir proposta estruturada; equipe potencial e pré-análise, quando aplicáveis ao caso, devem estar disponíveis.
Fluxo principal	1. O Supervisor acessa a fila de oportunidades pendentes de avaliação. 2. O sistema apresenta a visão consolidada (proposta, equipe potencial, lacunas e pré-análise). 3. O Supervisor analisa a oportunidade e registra observações. 4. O Supervisor registra a decisão: Continuar, Revisar ou Arquivar. 5. Se Continuar: o sistema registra a continuidade e encaminha a oportunidade para a próxima etapa definida pela AC2, encerrando o escopo do P&D Connect para esse fluxo (D03). 6. Se Arquivar: o sistema arquiva a oportunidade, preservando seu histórico.
Pós-condições	A decisão fica registrada com rastreabilidade; nenhuma decisão é tomada automaticamente pela Inteligência Artificial (seção 7 da Declaração de Escopo).

Fluxos alternativos:

A1 — Revisar: o sistema devolve a oportunidade para complementação (UC-13), retornando ao fluxo de estruturação (UC-05) após o ajuste.

Fluxos de exceção:

E1 — Decisão sem justificativa mínima: o sistema pode exigir registro de observações antes de confirmar Revisar ou Arquivar, garantindo rastreabilidade mínima das decisões (critério macro de aceitação do escopo).

Pontos de extensão / inclusão:

UC-13 «extend» UC-12 (Solicitar Revisão estende a decisão quando o caminho escolhido é "Revisar").

6. Rastreabilidade com o Product Backlog V1

A tabela relaciona os 5 casos de uso principais aos itens do Product Backlog V1 (78 PBIs / 8 épicos) que eles operacionalizam, demonstrando a continuidade entre o backlog aprovado e esta modelagem de casos de uso.

Caso de Uso	Nome	PBIs relacionados
UC-01	Autenticar-se	PB01, PB02, PB03, PB04
UC-05	Estruturar Proposta com Copiloto IA	PB29, PB30, PB31, PB32, PB33, PB34, PB35, PB36, PB37, PB40, PB41
UC-07	Realizar Matching de Equipe	PB42, PB43, PB44, PB45, PB46, PB47, PB48
UC-10	Executar Pré-análise PIPE/FAPESP	PB50, PB51, PB52, PB53, PB54, PB55, PB56, PB59, PB60
UC-12	Analisar e Decidir Oportunidade	PB61, PB62, PB63, PB65, PB66, PB67, PB68

Observação: a Inteligência Artificial atua exclusivamente como apoio à estruturação, matching e pré-análise em todos os casos de uso acima — não aprova, não decide e não substitui a validação humana do Supervisor, conforme seção 7 da Declaração de Escopo e regras RN-A01 a RN-A07 do Fechamento de Atores.